

综合物探深部和覆盖区找矿勘查技术体系研究 与应用实践

汪青松

安徽省勘查技术院, 合肥 230031

摘 要 随着矿产资源的不断勘探与开发, 近地表、出露区矿产大部已被发现, 随着国民经济的发展, 对资源的需求不断增加, 矿产勘探工作亟需开拓新的找矿空间, 向深部和覆盖区进军。覆盖区和深部矿产勘探, 是摆在地质工作者面前的一个重大课题。覆盖区和深部勘探存在多种的困难和不确定因素, 需要依靠物探等具有深部探测能力的方法开展, 且需要搭配合理的工作流程, 才能达到深部找矿的目的, 本文针对这一问题进行了探讨, 并总结了笔者近年来深部找矿的经验。

关键词 深部找矿; 覆盖区; 综合物探

The Research and Application on the Comprehensive Geophysical Prospecting in Deep and Covered Area

Wang Qingsong

Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230031, China

Abstract With the continuous exploration and development of mineral resources, the deposits on the near surface or exposed area are almost found. As the national economy develops, the demand for resources is increasing and mineral exploration work needs new prospecting space, i.e. the deep and covered area. Coverage area and deep mineral exploration is a major task for geological workers, where there are many difficulties and uncertainties. We rely on the geophysical method of deep exploration ability, and the reasonable work flow to achieve the purpose of deep ore prospecting. This paper carries on the discussion on the issue, and summarizes the deep prospecting experience in recent years.

Keywords Deep area; Covered area; Comprehensive geophysical prospecting

1 前言

为了加快覆盖区找矿步伐, 安徽省国土资源厅于2005年在全国率先开展了覆盖区综合找矿方法研究工作, 设立了《淮北市前常-徐楼地区铁铜矿产资源预查及覆盖区综合找矿方法研究》项目, 由安徽省勘查技术承担。随后, 该院累计承担了20余个省厅、中国地调局以及其它单位的覆盖区地质找矿项目。该院在找矿过程中不断进行勘查方法的有效性总结、研究和创新, 针对覆盖区特点, 初步建立了“区域研究选区、重磁扫面定靶、综合勘查定位、钻探测井定性”的“一选三定四阶段”反复循环的找矿模式。初步形成了可适用于不同覆盖厚度的多种矿床类型的深部和覆盖区找矿技术体系, 应用该模式取得了一批重要找矿成果, 新发现深部大型铁(铜)矿床2处, 探明覆盖区中型铜金多金属矿床2处、小型矿床3个, 发现中型规模以上金铜(铁)及多金属矿产地8处、矿点10余处, 提交找矿靶区35处。获得安徽省国土资源和地矿科技奖8个。2项技术成果入选国土部编《地质找矿科技成果丛书》, 要求全国推广。本文将对覆盖区综合找矿模式和应用实例进行介绍。

2 覆盖区找矿意义、找矿难点与关键问题

找矿意义: 勘查对象矿体及其成矿要素被其它无关的地质体覆盖时,称之为找矿覆盖区。按覆盖层类型,可划分为新生代“红层”覆盖区、新生代第四系松散层覆盖区,火山岩覆盖区等。我国覆盖区近50%,安徽省覆盖区达2/3,很多成矿带都经过覆盖区,著名的长江中下游铁铜成矿带的地区即被长江中下游平原覆盖。建国以来,地质工作者在近地表特别是在含矿岩系出露区探明了大量矿产资源,为国家建设做出了重大贡献。然而,随着现代化建设步伐不断加快,对矿产资源需求越来越大,仅依靠出露区和少量覆盖区提供的矿产资源已满足不了需求,必须加快覆盖区找矿工作,特别是中浅覆盖找矿意义更大,埋藏浅,易于开采。

找矿难点: 众所周知,覆盖区找矿难度很大。究其原因,存在3个方面的因素:一是覆盖层的遮挡,不能利用地面地质填图方法直接观测覆盖层下部的地层、构造、围岩蚀变等情况;二是覆盖层的屏蔽,影响或阻碍了物探电磁信号的传递和化探元素的迁移,地球物理场和地球化学场信号减弱,物化探数据采集困难,异常信息识别与提取难度大,异常解释难度大,多解性更突出;三是基础资料少,综合研究困难多,找矿靶区难选,验证孔位难定。由于这些主观或客观因素的存在,必然导致很多矿床没被发现。

关键问题: 克服覆盖区找矿难点,建立浅覆盖区、中覆盖区和厚覆盖区的矽卡岩型铜金(铁)矿床、热液蚀变型金及多金属矿床的找矿模式,为覆盖区找矿提供行之有效的勘查方法,基本解决了以下6个方面的关键问题:

- (1) 覆盖区物探观测技术(方法的有效性);
- (2) 勘查方法组合技术(不同阶段不同矿床类型有不同的方法组合);
- (3) 低缓物探异常信息提取技术(数据处理方法技术);
- (4) 物探异常联合反演技术(重、磁、电勘探技术联合反演);
- (5) 物化探模型与成矿模式相结合解释技术(物化与地质相结合技术);
- (6) 覆盖区综合找矿流程设计。

3 找矿模式

覆盖区综合找矿采用“区域研究选区、重磁扫面定靶、综合勘查定位、钻探测井定性”的“一选三定四阶段”反复循环的技术路线。不同的覆盖层厚度和不同的矿床类型,各勘查阶段使用的方法技术组合亦不相同。

第一阶段,“区域研究选区”。以收集资料为主,开展区域性地层和岩体含矿性、区域构造格架控矿和成矿模式分析研究工作,解决成矿预测方面的基础性难题,开展综合成矿预测,确定找矿方向,选择矿产勘查区。

第二阶段,“重磁扫面定靶”。依据区域研究预测成果,在重要成矿远景区,开展1/5万高精度重磁扫面工作,采用新的重磁资料,结合已往地质物探成果,开展成矿条件分析与研究工作,编制基岩地质矿产图,研究典型矿田地地质地球物理场特征,进行矿田预测,研究物探异常与已知矿床的关系,总结已知矿床控矿条件和物探异常特征,完成成矿区预测,确定重点找矿靶区。

第三阶段,“综合勘查定位”。对重点找矿靶区开展评价。一是开展精细物探工作,主要方法为大比例尺高精度重磁测量以及大功率电法(如CSAMT法、CR法)剖面测量工作。二是开展靶区成矿模式研究工作。三是物探解释模型与成矿模式对比研究,二者相一致时,进行钻探验证。否则,继续研究暂缓验证。

第四阶段,“钻探测井定性”。开展钻探和测井工作,依据结果,确定异常性质。验证结论与之前推断成果有较大差异时,须再分析,修改第一阶段成矿预测内容。

反复循环过程。以上覆盖区找矿工作四个阶段的流程,不是单向的,而是“选区-定靶-定位-定性-再解释”反复循环过程。要将取得的新成果新认识不断进行总结,及时为勘查工作提供新思路。

4 应用实例

- ①《淮北市三铺岩体成矿区及其外围铁、铜、金多金属整装勘查》;
- ②《安徽省五河县荣渡-小溪集金及多金属矿整装勘查》;
- ③《无为县西湾铁多金属矿普查》;
- ④《泾县宣城地区矿产资源潜力评价》。